

# Blocaïne

## Procédure d'installation & d'évaluation

(La solution open source pour l'automatisme)

### Table des matières

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Généralité.....                                                   | 2  |
| 1.1 Configuration pour évaluation.....                              | 2  |
| 1.2 Configuration standard.....                                     | 2  |
| 2 Prérequis.....                                                    | 3  |
| 3 Installation de Blocaïne.....                                     | 4  |
| 3.1 Procédure d'installation pour évaluation.....                   | 4  |
| 3.2 Procédure d'installation pour un projet d'automatisme réel..... | 4  |
| 4 Téléchargement de Blocaïne.....                                   | 5  |
| 5 Installation de Blocaïne sur un machine cible.....                | 7  |
| 5.1 Utilisation des remotes IO ModBus.....                          | 7  |
| 5.2 Utilisation de protocole OPC.....                               | 7  |
| 5.3 Utilisation des pines GPIO d'un Raspberry pi.....               | 7  |
| 5.4 Installation des modules Python spécifiques.....                | 8  |
| 5.4.1 Sur Raspberry pi.....                                         | 8  |
| 5.4.2 Sous Linux (Debian, Fedora, Ubuntu.....)                      | 8  |
| 5.4.3 Sous Windows.....                                             | 8  |
| 5.4.4 Environnement virtuel de Python3.....                         | 8  |
| 6 Configuration réseau.....                                         | 9  |
| 7 Lancement de l'Exécuteur.....                                     | 10 |
| 7.1 Sous Windows.....                                               | 10 |
| 7.2 Sous pi OS (Raspberry pi).....                                  | 10 |
| 7.3 Sous Linux.....                                                 | 10 |
| 7.4 Sous MacOS.....                                                 | 10 |
| 7.5 Verifiez que l'Exécuteur est opérationel.....                   | 10 |
| 8 Lancement de l'Editeur de blocs.....                              | 11 |
| 8.1 Sous Windows.....                                               | 11 |
| 8.2 Sous Linux.....                                                 | 11 |
| 8.3 Sous MacOS.....                                                 | 11 |
| 8.4 Vérifications.....                                              | 11 |
| 9 Vérifier que Blocaïne fonctionne correctement.....                | 12 |
| 9.1 Vérification de la connexion.....                               | 12 |
| 9.2 Édition du user bloc <loop>.....                                | 12 |
| 9.3 Compilation, téléchargement & exécution.....                    | 12 |
| 9.4 Débogage.....                                                   | 12 |
| 10 Désinstallation de Blocaïne.....                                 | 13 |

# 1 Généralité

## 1.1 Configuration pour évaluation

Pour évaluer **Blocaïne**, il suffit d'un seul PC où seront installé l'**Éditeur de blocs** et l'**Exécuteur**.

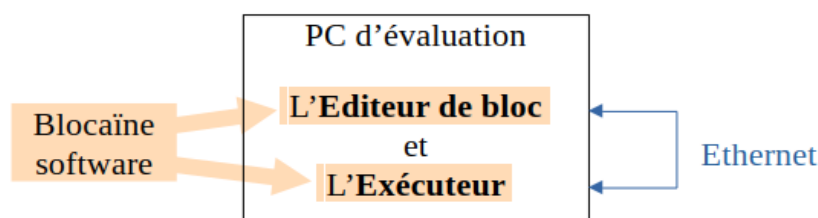


Figure 1a : Architecture pour l'évaluation

## 1.2 Configuration standard

Pour un projet d'automatisme réel, il est nécessaire d'installer l'**Éditeur de blocs** sur un PC de Développement et l'**Exécuteur** sur une machine cible.

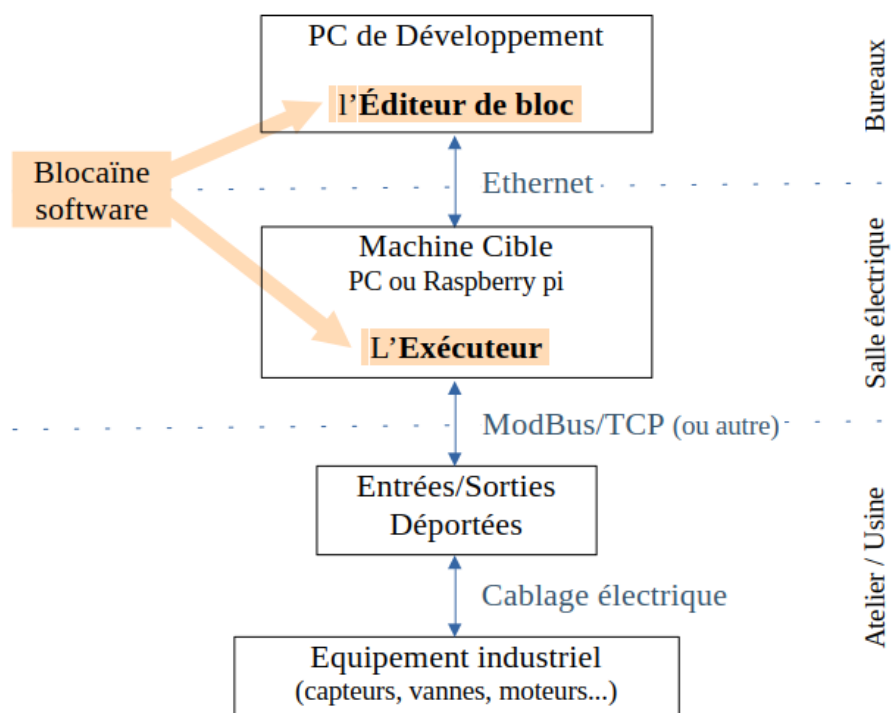


Figure 1 : Architecture générale

## 2 Prérequis

Pour être compatible avec **Blocaïne**, un ordinateur doit disposer de l'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows, Linux ou macOS, d'au moins 100 Mo d'espace disque libre, ainsi que du langage Python version 3.6 ou supérieure.

## 3 Installation de Blocaïne

### 3.1 Procédure d'installation pour évaluation

L'installation est réalisée en environ 3 minutes. Elle est simplifiée parce que la version téléchargeable est préconfigurée et prête à l'emploi :

1. Aucune configuration réseau n'est requise, l'**Exécuteur** et l' **Éditeur de blocs** s'exécutant sur le même PC.
2. Aucun module Python n'est à installer, puisque les fonctionnalités OPC, Modbus et GPIO nécessitant des modules Python spécifiques sont désactivées par défaut.

Pour installer la version « d'évaluation » de **Blocaïne** suivez les étapes suivantes :

1. Téléchargez **Blocaïne** (voir chapitre 4)
2. Lancez l'**Exécuteur** (voir chapitre 7)
3. Lancez l'**Éditeur de blocs** (voir chapitre 8)
4. Vérifiez que **Blocaïne** fonctionne correctement (voir chapitre 9)

### 3.2 Procédure d'installation pour un projet d'automatisme réel

Cette procédure vous explique comment transformer la version « d'évaluation » en une version pleinement utilisable pour un projet d'automatisme :

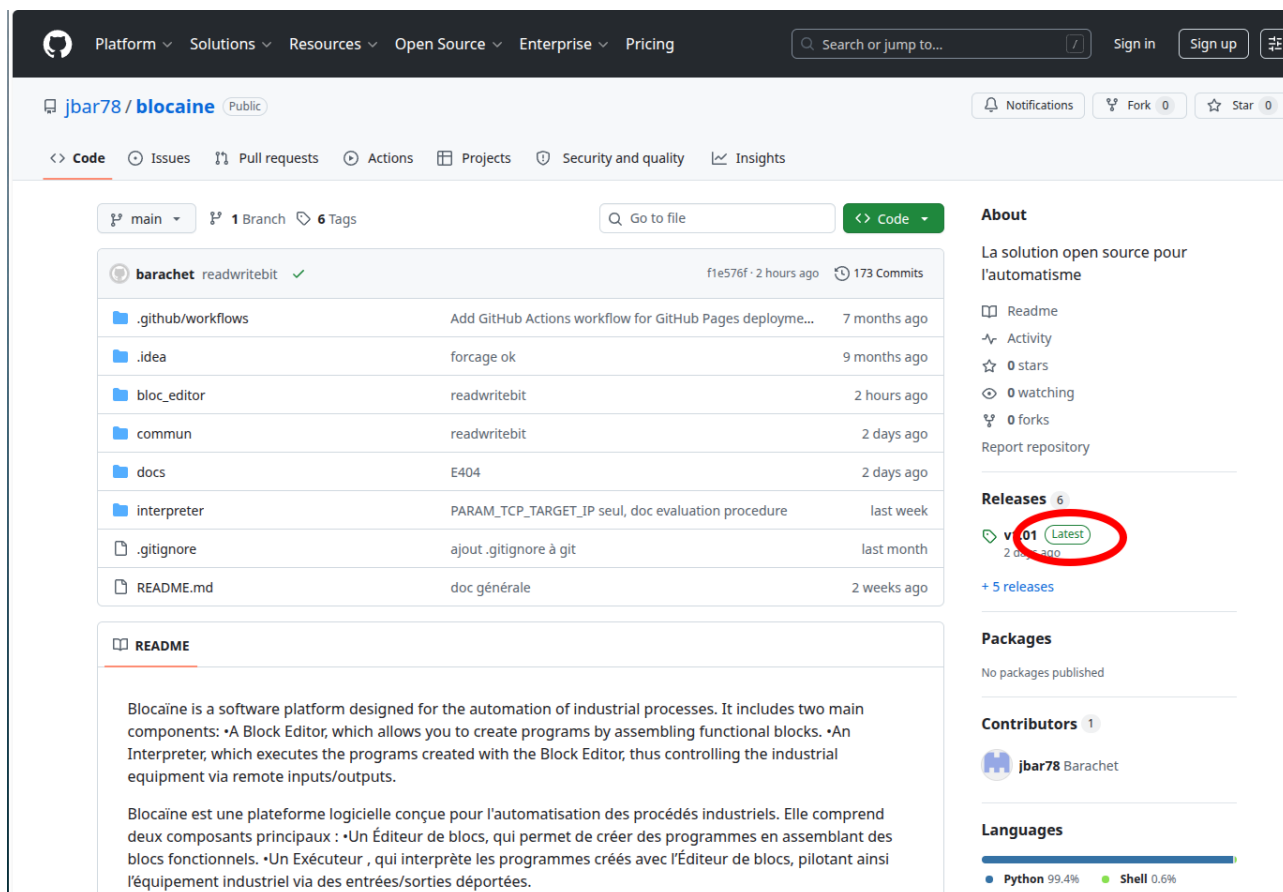
1. Installez **Blocaïne** sur votre PC de développement en suivant la procédure d'installation pour évaluation (voir ci-dessus)
2. Installez **Blocaïne** sur la machine cible (voir chapitre 5)
3. Configurez le réseau (voir chapitre 6)
4. Lancez l'**Exécuteur** sur la machine cible (voir chapitre 7)
5. Lancez l'**Éditeur de blocs** sur le PC de développement (voir chapitre 8)
6. Vérifiez que **Blocaïne** fonctionne correctement (voir chapitre 9)

## 4 Téléchargement de Blocaïne

Avec votre navigateur internet favoris allez sur :

<https://github.com/jbar78/blocaïne.git>

vous arriverez sur cette page :

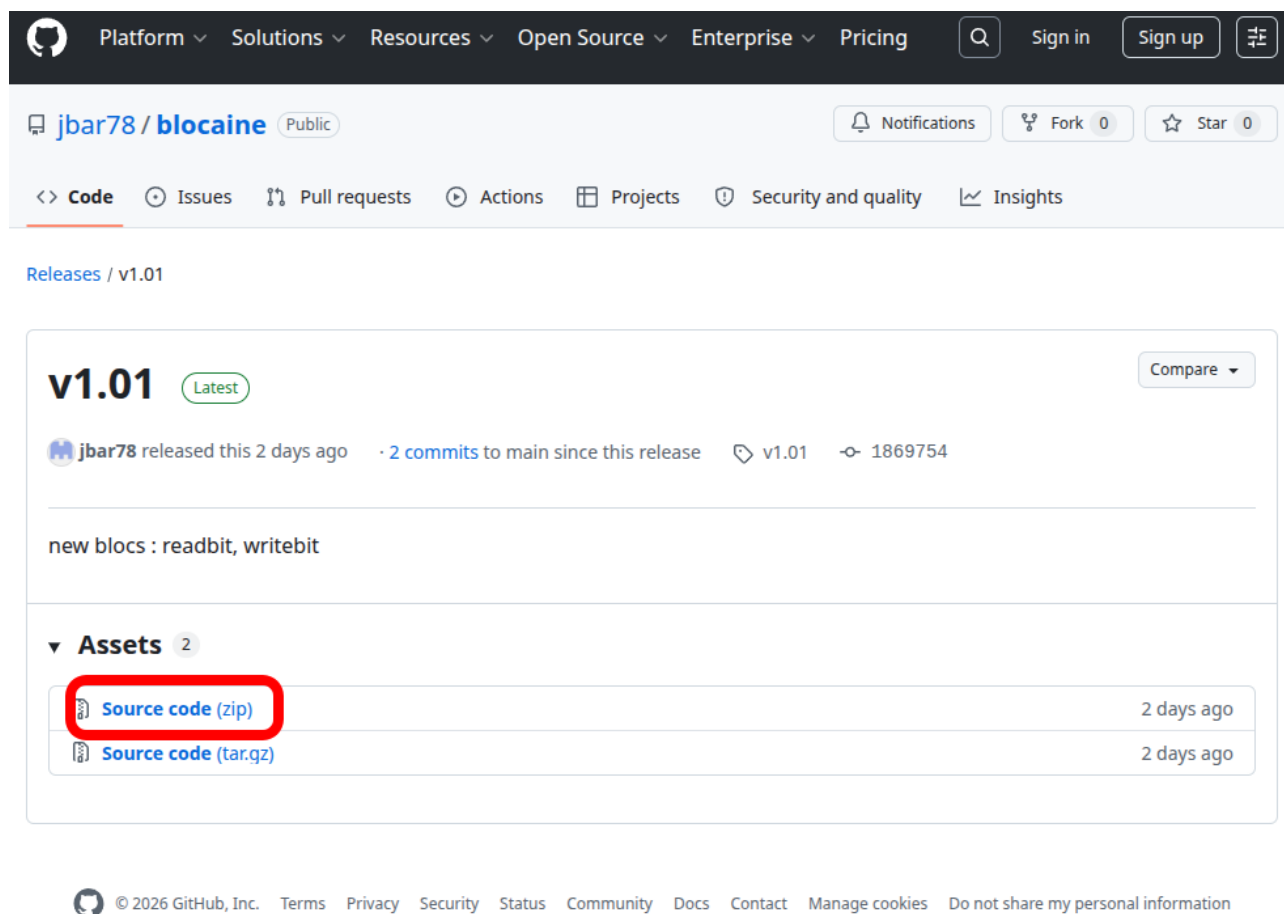


The screenshot shows the GitHub repository page for **jbar78/blocaïne**. The repository is public and has 173 commits. The file list includes `.github/workflows`, `.idea`, `bloc_editor`, `commun`, `docs`, `interpreter`, `.gitignore`, and `README.md`. The README describes Blocaïne as a software platform for industrial automation, featuring a Block Editor and an Interpreter. On the right sidebar, the 'Releases' section shows 6 releases, with the latest release, **v0.01 (Latest)**, highlighted by a red circle. Below the releases, it indicates that no packages have been published and lists the contributors and languages used.

cliquer « Latest » situé la droite



Vous arriverez sur la page de la « dernière release » qui ressemble à ça :



Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing Sign in Sign up

jbar78 / blocaine Public

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

Releases / v1.01

**v1.01** Latest Compare

jbar78 released this 2 days ago · 2 commits to main since this release v1.01 1869754

new blocs : readbit, writebit

Assets 2

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Source code (zip)    | 2 days ago |
| Source code (tar.gz) | 2 days ago |

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

Cliquez sur « Source code (zip) », sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier zip, une fois téléchargé **dézippez** le, vous devriez obtenir un nouveau répertoire nommé «blocaine-x.y» (x.y étant la version).

Bravo, l'installation est déjà terminée.

## 5 Installation de Blocaïne sur une machine cible

Si vous souhaitez utiliser uniquement la version « d'évaluation » de **Blocaïne** ce chapitre ne vous concerne pas, par contre si vous voulez convertir la version « d'évaluation » en version pleinement utilisable pour projet d'automatisme, vous devez installer l'**Exécuteur** sur une machine cible.

Si votre machine cible a un accès à internet vous pouvez re-télécharger **Blocaïne**, mais cette fois sur la machine cible, vous pouvez aussi copier le répertoire «blocaïne-*x.y*» du PC de développement vers la machine cible.

### 5.1 Utilisation des remotes IO ModBus

Si vous souhaitez que l'**Exécuteur** puisse gérer des entrées/sorties « ModBus », vous devez activer l'utilisation de cette fonctionnalité en modifiant le fichier « PARAM\_CONFIG.py » qui se situe dans le répertoire « interpreter » de la machine cible, en changeant la valeur du paramètre PARAM\_CONFIG\_MODULE\_MODBUS de False à True, vous devez aussi installer le module Python (bibliothèque ) nommé « pymodbus » dans la machine cible.

### 5.2 Utilisation de protocole OPC

Si vous souhaitez que l'**Exécuteur** intègre un serveur OPC UA afin qu'il puisse se connecter à un IHM ou un SCADA, vous devez activer l'utilisation de cette fonctionnalité en modifiant le fichier « PARAM\_CONFIG.py » qui se situe dans le répertoire « interpreter » de la machine cible, en changeant la valeur du paramètre PARAM\_CONFIG\_MODULE\_OPC de False à True, vous devez aussi installer le module Python (bibliothèque) nommé « opcua » dans la machine cible.

### 5.3 Utilisation des pines GPIO d'un Raspberry pi

Si vous utilisez comme machine cible un « Raspberry pi » et que vous souhaitez que l'**Exécuteur** puisse piloter les pines GPIO, vous devez activer l'utilisation de cette fonctionnalité en modifiant le fichier « PARAM\_CONFIG.py » qui se situe dans le répertoire « interpreter » de la machine cible, en changeant la valeur du paramètre PARAM\_CONFIG\_MODULE\_GPIOZERO de False à True, vous devez aussi installer le module Python (bibliothèque) nommé « gpiozero » dans la machine cible.

## 5.4 Installation des modules Python spécifiques

### 5.4.1 Sur Raspberry pi

Si vous utilisez comme machine cible un Raspberry pi sous pi OS, il est recommandé d'installer des nouveaux modules Python dans un environnement virtuel, pour cela procédez comme ceci :

Ouvrez un terminal et tapez:

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
```

Déplacez vous jusqu'au répertoire contenant «blocaine-x.y» puis tapez :

```
python3 -m venv --system-site-packages venv-blocaine # créé un
environnement

source venv-blocaine/bin/activate # activation de l'environnement

pip install pymodbus # installe le module dans l'environnement

pip install opcua # installe le module dans l'environnement

pip install gpiozero # installe le module dans l'environnement
```

### 5.4.2 Sous Linux (Debian, Fedora, Ubuntu...)

Si vous utilisez comme machine cible un PC sous Linux, vous pouvez installer des nouveaux modules Python dans un environnement virtuel, en procédant de la même manière qu'avec un Raspberry pi, sauf que évidemment, vous ne devez pas installer le module « gpiozero ».

### 5.4.3 Sous Windows

Il ne semble pas judicieux d'utiliser comme Cible un PC sous Windows, parce que Windows n'est pas réputé pour gérer correctement les contraintes temps réel, mais c'est possible. Vous pouvez installer des nouveaux modules Python dans un environnement virtuel, sauf que évidemment vous ne devez pas installer le module « gpiozero ».

### 5.4.4 Environnement virtuel de Python3

Pour que l'**Exécuteur** puisse utiliser l'environnement virtuel « venv-blocaine » précédemment créé, depuis le répertoire « interpreter » il faut l'activer par la commande :

```
Source venv-blocaine/bin/activate
```

Avant de lancer l'**Exécuteur** par la commande :

```
python3 main.py
```

Vérifiez que le fichier « launch\_interpreter.sh » contient bien ces 2 commandes.



## 6 Configuration réseau

Si vous souhaitez utiliser uniquement la version « d'évaluation » de **Blocaïne** ce chapitre ne vous concerne pas, par contre si vous souhaitez convertir la version « d'évaluation » en version pleinement utilisable pour un projet d'automatisme, alors il vous faudra configurer un réseau Ethernet (filaire ou WIFI) entre le PC de développement et la machine cible.

L'adresse de la machine cible est définie par le paramètre [PARAM\\_TCP\\_TARGET\\_IP](#) contenu dans les fichiers « PARAM\_TARGET\_ADDRESS.py » qui se trouvent dans le répertoire « bloc\_editor » du PC de développement, la valeur par défaut est "127.0.0.1", il faut la remplacer par l'adresse la machine cible de votre réseau (machine cible/PC de développement).

## 7 Lancement de l'Exécuteur

### 7.1 Sous Windows

Pour lancer l'**Exécuteur** (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-**x.y**\interpreter », puis double cliquer sur le fichier « main.py » pour le lancer. Si le par-feux détecte que l'**Exécuteur** ouvre un nouveau port, cliquez sur autoriser.

### 7.2 Sous pi OS (Raspberry pi)

Pour lancer l'**Exécuteur** (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-**x.y**/interpreter », faites un double clic gauche sur le fichier « launch\_interpreter.sh » puis un clic gauche sur « Lancer dans un terminal ».

### 7.3 Sous Linux

Pour lancer l'**Exécuteur** (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-**x.y**/interpreter », faites un clic droit sur le fichier « launch\_interpreter.sh » puis un clic gauche sur « Exécuter comme un programme ».

### 7.4 Sous MacOS

Lancez dans un terminal le fichier « main.py » se trouvant dans le répertoire « blocaine-**x.y**/interpreter » avec l'interpréteur Python3.

### 7.5 Verifiez que l'Exécuteur est opérationnel

Lorsque le Terminal de l'**Exécuteur** indique :

Target is ready 😊

Cela veut dire que l'**Exécuteur** est fonctionnel, vous pouvez dès à présent lancer votre navigateur et ouvrir la page <http://TargetIP@:55555> (port:55555), vous pourrez alors naviguer à travers le menu proposé par l'**Exécuteur**.

*TargetIP@* est l'adresse IP de la machine cible définie par le paramètre `PARAM_TCP_TARGET_IP` contenu dans le fichier « `PARAM_TARGET_ADDRESS.py` » qui se trouvent dans le répertoire « bloc\_editor ». Si vous utilisez la « version d'évaluation » ce paramètre est égal à "127.0.0.1", sinon c'est l'adresse de la cible que vous avez défini dans le PC de développement.

## 8 Lancement de l'Editeur de blocs

### 8.1 Sous Windows

Pour lancer l' **Editeur de bloc** (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-  
*x.y*\bloc\_editor», puis double cliquer sur le fichier « main.py » pour le lancer.

### 8.2 Sous Linux

Pour lancer l'**Exécuteur** (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-  
*x.y*/bloc\_editor », faites un clic droit sur le fichier « lancer\_bloc\_editor.sh » puis un clic gauche sur « Exécuter comme un programme ».

### 8.3 Sous MacOS

Lancez le fichier « main.py » se trouvant dans le répertoire « bloc\_editor » du projet « blocaine-  
*x.y* » avec l'interpréteur Python3.

### 8.4 Vérifications que l'Editeur de blocs est opérationnel

Lorsque l'**Editeur de blocs** est lancé, un terminal et l'interface graphique de l'**Editeur de blocs** apparaissent à l'écran, notez que l'**Editeur de bloc** se connecte automatique à l'**Exécuteur**.

Après quoi, vous pouvez créer vos premiers blocs « user », les télécharger et les exécuter dans l'**Exécuteur**.

## 9 Vérifier que **Blocaïne** fonctionne correctement

### 9.1 Vérification de la connexion

Pour savoir si l'**Exécuteur** est bien connecté à l'**Editeur de bloc** regardez la barre de status située en bas de l'interface graphique de l'**Editeur de bloc**, elle doit contenir la mention « Target:Connected ».

### 9.2 Édition du **user** bloc <loop>

À l'aide de l'**Editeur de blocs** éditez le **user** bloc <loop> en utilisant le menu « Bloc », puis cliquez sur « open » puis sélectionnez le fichier « loop.bloc », puis cliquez sur « ouvrir », le bloc doit s'afficher dans la zone graphique.

### 9.3 Compilation, téléchargement & exécution

Pour compiler le **user** bloc <loop>, le télécharger dans la l'**Exécuteur** et demander son exécution, utilisez le menu « Target », puis cliquez « Check, Transfer & Execute <loop> » ou cliquez sur l'icône ⚡. Après la compilation un popup vous demandera si vous voulez vraiment télécharger et lancer l'exécution du bloc <loop>, répondez en cliquant sur « oui ».

Vous pouvez vérifier que le bloc <loop> est démarré en utilisant le serveur web de la cible, pour cela, à l'aide de l'**Editeur de blocs** ouvrez le menu « Target », puis cliquez sur « Open Target's web pages xxx.xxx.xxxx.xxxx:55555 » cela ouvrira dans votre navigateur la page web principale fournie par le serveur HTTP de l'**Exécuteur**.

### 9.4 Débogage

Pour visualiser les valeurs courantes des variables du bloc <loop>, activez le mode « Monitoring » en utilisant le menu « Target », puis cliquez sur « Monitoring (Start/Stop) [Space] » ou appuyez sur la touche « Espace » ou cliquez sur l'icône 👁.

## 10 Désinstallation de **Blocaïne**

Étant donné que l'installation consiste simplement au téléchargement d'un fichier zip puis à son dézippage, que si vous avez installé des modules Python, vous l'avez fait dans un environnement virtuel, pour désinstaller **Blocaïne** il suffit de supprimer le fichier zip ainsi que le répertoire dézippé.